

$$I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_4}{R_1} = \frac{140 - (208.374)}{17} = -8.547 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\varphi_{111} - \varphi_1 + E_4}{R_4} = \frac{0 - (140) + 140}{17} = -0 \text{ A}$$

АССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ,
АВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО ПЗ

Расчет производим по схеме на рисунке 110. Выбираем независимые контуры и задаем направление контурных токов

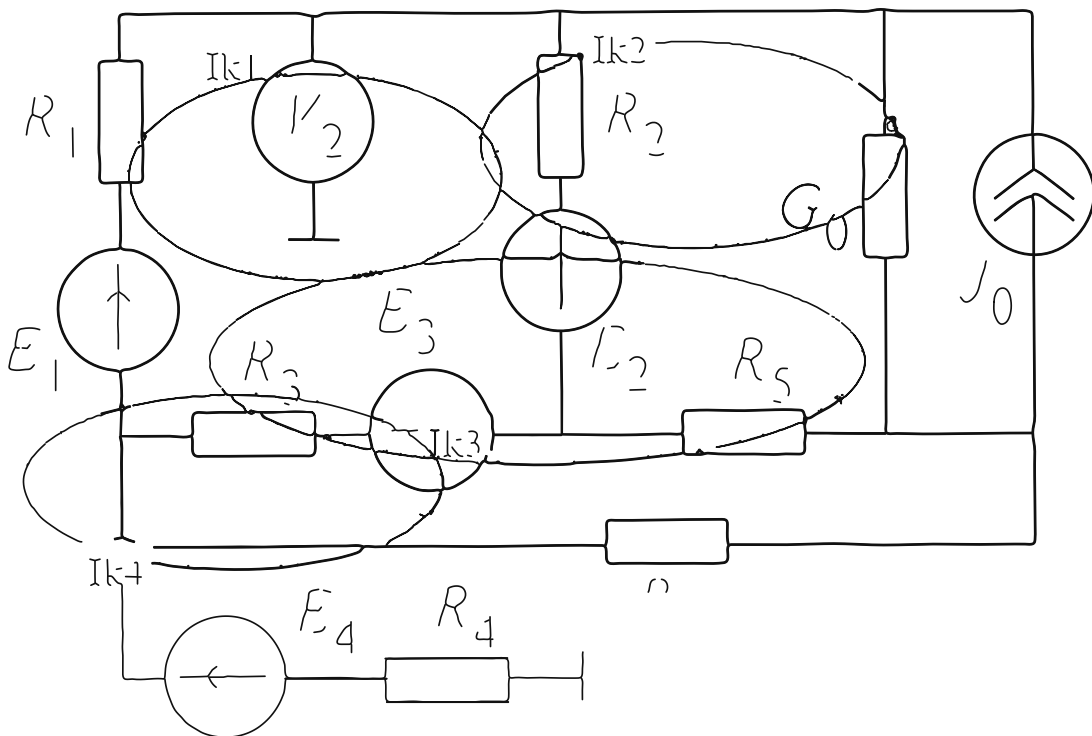


Рисунок 110 – Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$B_k = [-1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]$$

$$B_k = [0, 1, 0, -1, 1, 0, 0]$$

$$B_k = [0, -1, 0, 1, 0, 1, 0]$$

$$B_k = [-1, 1, 0, -1, 0, 0, 1]$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_{k1} = 7 \text{ A}, I_{k2} = 20.2759 \text{ A}, I_{k3} = 12 \text{ A}, I_{k4} = -8.5468 \text{ A}$$